Teorema del factor y aplicaciones

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 0

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Teorema del factor y aplicaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Teorema del Resto)

Si el polinomio $P(x)$ se divide por $x - c$, entonces el resto es el valor $P(c)$.

EJEMPLO 1 Dado el polinomio $P(x) = 5x^3 - 8x^2 - x + 7$,

a. Usando el método de división de polinomios, determine el resto que resulta al dividir $P(x)$ en $x - 2$.
b. Usando el método dado por el teorema del resto, determine el resto que resulta al dividir $P(x)$ en $x - 2$.

Teorema del factor y aplicaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 2 Dado el polinomio

$$P(x) = 2x^{2021} - 5x^{2020} + 3x + 2\,,$$

Calcular el resto que resulta al dividir $P(x)$ en $x + 1$.

Teorema del factor y aplicaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Si $P(x)$ es un polinomio, entonces c se denomina cero de P si $P(c) = 0$.

En otras palabras, los ceros de P son las soluciones de la ecuación $P(x) = 0$.

Definición.

Si al dividir P por D en el algorimo de la división nos da que $R = 0$, entonces

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x)$$

y en este caso decimos que D es **factor** de P.

Teorema del factor y aplicaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Teorema del Factor)

c es cero de P si y sólo si $x - c$ es un factor de $P(x)$.

EJEMPLO 3 Sea $P(x) = x^3 - 7x + 6$. Demuestre que $P(1) = 0$ y use este dato para factorizar $P(x)$ completamente.

Teorema del factor y aplicaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 4 Considere el polinomio $P(x) = 2x^3 - x^2 - 2x + 1$.

a. Verifique que 1, -1 y $\frac{1}{2}$ son raíces de P.
b. Justifique por qué P no puede tener más de tres raíces.
c. Use el teorema del factor para escribir a P como producto de factores lineales.

Teorema del factor y aplicaciones

EJEMPLO 5 Encuentre una factorización para $x^3 - 1$.

Teorema del factor y aplicaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 5 Encuentre una factorización para $x^3 - 1$.

Solución Note que si $P(x) = x^3 - 1$ entonces $P(1) = 1^3 - 1 = 0$, luego por el teorema del factor $P(x) = (x-1)D(x)$. Realizando el algoritmo de la división nos da:

$$x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$$

lo cual es su factorización.

Teorema del factor y aplicaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 6 Si a es un número real, encuentre la factorización para $x^3 - a^3$.

Teorema del factor y aplicaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 6 Si a es un número real, encuentre la factorización para $x^3 - a^3$.

Solución Note que si $P(x) = x^3 - a^3$ entonces $P(a) = a^3 - a^3 = 0$, luego por el teorema del factor $P(x) = (x - a)D(x)$. Realizando el algoritmo de la división nos da:

$$x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2)$$

lo cual es su factorización.

Teorema del factor y aplicaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Fórmulas especiales de factorización

1. Diferencia de cuadrados: $x^2 - a^2 = (x-a)(x+a)$
2. Cuadrado perfecto: $x^2 + 2ax + a^2 = (x+a)^2$
3. Cuadrado perfecto: $x^2 - 2ax + a^2 = (x-a)^2$
4. Diferencia de cubos: $x^3 - a^3 = (x-a)(x^2 + ax + a^2)$
5. Suma de cubos: $x^3 + a^3 = (x+a)(x^2 - ax + a^2)$

EJEMPLO 7 Factorice los siguientes polinomios

a. $4x^2 - 25$

b. $x^6 + 8$